Matemáticas CCSS
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 4

Límites y continuidad

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o compruébalo con la calculadora de límites de los apuntes interactivos de la unidad.

1 Límites en el infinito

1.

a) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \boxed{+\infty}$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \boxed{0}$

b) $\lim_{x\to+\infty} g(x) = \boxed{2}$, $\lim_{x\to-\infty} g(x) = \boxed{2}$ (asíntota $y = 2$)

2.

a) Dominio $(0, +\infty)$: $\lim_{x\to+\infty} = \boxed{+\infty}$; $\boxed{\nexists} \lim_{x\to-\infty}$ (la función no está definida para $x \leq 0$).

b) Dominio $[-3, +\infty)$: $\lim_{x\to+\infty} = \boxed{+\infty}$; $\boxed{\nexists} \lim_{x\to-\infty}$.

c) Dominio $[-2,2]$: no llega a ningún infinito, $\boxed{\nexists}$ ninguno de los dos límites.

3.

a) $\lim 3x^4 = \boxed{+\infty}$ **b)** $\lim(-x^3) = \boxed{+\infty}$ **c)** $\lim 2x^5 = \boxed{-\infty}$ **d)** $\lim(-2x^2) = \boxed{-\infty}$

4.

a) Mismo grado: $\boxed{\frac{2}{5}}$ **b)** Grado de abajo mayor: $\boxed{0}$ **c)** $\lim \frac{4x^2}{3} = \boxed{+\infty}$

d) $\lim(-3x) = \boxed{+\infty}$ **e)** $\frac{7}{-1} = \boxed{-7}$ **f)** $\lim \frac{x}{100} = \boxed{+\infty}$

5.

a) $\lim \frac{3x}{2x} = \boxed{\frac{3}{2}}$ **b)** $\lim \frac{x^{3/2}}{x} = \lim \sqrt{x} = \boxed{+\infty}$ **c)** $\lim \frac{2x}{x} = \boxed{2}$

d) $3^{-\infty} + 1 = \boxed{1}$ **e)** $0{,}4^{-\infty} = \boxed{+\infty}$ **f)** $\left(\frac{5}{2}\right)^{-\infty} = \boxed{0}$

6. $\sqrt{4x^2+3} \approx \sqrt{4x^2} = 2|x|$. Cuando $x \to +\infty$, $|x| = x$: $\lim \frac{6x}{2x} = \boxed{3}$. Cuando $x \to -\infty$, $|x| = -x$: $\lim \frac{6x}{-2x} = \boxed{-3}$. La raíz siempre es positiva, mientras que el numerador cambia de signo.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7.

a) $\lim \frac{x^2}{2x^2} = \boxed{\frac{1}{2}}$

b) $\sqrt{x^2} = |x| = -x$: $\lim \frac{-x}{3x} = \boxed{-\frac{1}{3}}$

c) Solo está definida para $x \geq -1$: $\boxed{\nexists}$

d) Si $x \to -\infty$, $x^3 - 5x + 3 < 0$: la raíz no existe, $\boxed{\nexists}$

2 Comparación de infinitos

8. $\boxed{\ln x \ll \sqrt{x} \ll x^3 \ll x^{10} \ll 2^x \ll e^x}$

9.

a) $\boxed{0}$

b) $\lim \frac{2^x}{3 \cdot 2^x} = \boxed{\frac{1}{3}}$

c) $\boxed{0}$

d) $\boxed{-\infty}$

e) $\boxed{+\infty}$

f) $\lim \frac{3^x}{3^x} = \boxed{1}$

3 Indeterminaciones

10.

a) $\frac{x^2 - x(x+1)}{x+1} = \frac{-x}{x+1} \to \boxed{-1}$

b) $\frac{2x^2 + 1 - 2x(x-1)}{x-1} = \frac{2x+1}{x-1} \to \boxed{2}$

c) $\frac{x^3(x+1) - x^2(x^2+1)}{(x^2+1)(x+1)} = \frac{x^3 - x^2}{x^3 + x^2 + x + 1} \to \boxed{1}$

11.

a) $\frac{8x}{\sqrt{x^2 + 8x} + x} \to \frac{8x}{2x} = \boxed{4}$

b) $\frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} \to \frac{x}{4x} = \boxed{\frac{1}{4}}$

c) $\frac{4x}{\sqrt{x^2 + 3x} + \sqrt{x^2 - x}} \to \frac{4x}{2x} = \boxed{2}$

d) $\sqrt{x^2 + 1} \approx x$, y $x - 3x = -2x \to \boxed{-\infty}$ (no hay indeterminación real).

12.

a) $e^{\lim \frac{5}{x} \cdot x} = \boxed{e^5}$

b) $e^{\lim \frac{3}{x-1} \cdot 2x} = \boxed{e^6}$

c) $e^{\lim \frac{-4}{2x+3}(x+1)} = \boxed{e^{-2}}$

d) $e^{\lim \frac{4}{x^2-1} \cdot x^2} = \boxed{e^4}$

e) $3^{+\infty} = \boxed{+\infty}$ (no es 1^∞)

f) $e^{\lim \frac{-4}{x} \cdot 3x} = \boxed{e^{-12}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13.

a) $\lim \frac{x+3x}{2x} = \boxed{2}$

b) $\lim \frac{x^2}{x^2} = \boxed{1}$

14. **PAU · Aragón, EvAU extraordinaria 2020.** Para $x > 4$: $+\infty - \infty$. Por el conjugado: $\frac{4x^2 - 7x - 4x^2}{\sqrt{4x^2 - 7x} + 2x} = \frac{-7x}{\sqrt{4x^2 - 7x} + 2x} \to \frac{-7x}{4x} = \boxed{-\frac{7}{4}}$.

15. **PAU · Islas Baleares, PBAU extraordinaria 2021.**

a) $P(0) = \boxed{2}$ millones; $P(5) = \frac{32}{36} = \frac{8}{9} \approx \boxed{0{,}889}$ millones ($\approx 888\,889$ individuos).

b) $\frac{2+t+t^2}{(t+1)^2} < 1 \iff 2 + t + t^2 < t^2 + 2t + 1 \iff t > 1$: **a partir del primer año**.

c) $\lim_{t \to +\infty} P(t) = \boxed{1}$: tiende a **un millón** de individuos.

16. **PAU · Castilla y León, EBAU junio 2017.** $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{90x - 45}{x + 8} + 27 \right) = 90 + 27 = 117$: el beneficio se acerca a **117 000 €**.

17. **PAU · Cataluña, PAU septiembre 2018.** Asíntota vertical $x = 1$: el denominador se anula en 1, $c + 1 = 0 \Rightarrow c = -1$. Horizontal: $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{ax + b}{cx + 1} = \frac{a}{c} = 2 \Rightarrow a = -2$. Punto: $\frac{-4+b}{-2+1} = -5 \Rightarrow b = 9$. $\boxed{a = -2, b = 9, c = -1}$: $f(x) = \frac{-2x+9}{1-x}$.

18.

a) $(-\infty) - (+\infty) = \boxed{-\infty}$: no hay indeterminación.

b) $(-\infty) - (-\infty)$, IND. $\frac{3x^2(x^2+1) - x^3(x+1)}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{2x^4 - x^3 + 3x^2}{x^3 + x^2 + x + 1} \to \lim 2x = \boxed{-\infty}$

c) Conjugado: $\frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 1}} \to \frac{x}{2|x|} = \frac{x}{-2x} = \boxed{-\frac{1}{2}}$

d) $(-\infty) - (+\infty) = \boxed{-\infty}$: no hay indeterminación.

19.

a) La base tiende a $\frac{3}{2} \neq 1$: $\left(\frac{3}{2}\right)^{-\infty} = \boxed{0}$

b) $1^{-\infty}$: $\frac{2x+1}{2x-1} - 1 = \frac{2}{2x-1}$; $\lim \frac{2(x-1)}{2x-1} = 1 \Rightarrow \boxed{e}$

c) $1^{-\infty}$: $\frac{x^2+1}{x^2-1} - 1 = \frac{2}{x^2-1}$; $\lim \frac{2(x^2-4)}{(x^2-1)(x-1)} = 0 \Rightarrow e^0 = \boxed{1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Límites en un punto e indeterminación 0/0

20.

a) $\lim_{x\to -1^-} f = +\infty$, $\lim_{x\to -1^+} f = -\infty$: $\boxed{\nexists}$

b) $\lim_{x\to 1^-} f = \lim_{x\to 1^+} f = +\infty$: $\boxed{+\infty}$

c) $\boxed{0}$

d) $\lim_{x\to -2^-} g = +\infty$, $\lim_{x\to -2^+} g = -\infty$: $\boxed{\nexists}$

e) $\lim_{x\to 2^-} g = -\infty$, $\lim_{x\to 2^+} g = +\infty$: $\boxed{\nexists}$

f) $\boxed{0}$

21. $\lim_{x\to +\infty} f(x) = \boxed{1}$, $\lim_{x\to -\infty} f(x) = \boxed{+\infty}$. $\lim_{x\to 0^-} f = -2$ y $\lim_{x\to 0^+} f = 2$: $\boxed{\nexists}\ \lim_{x\to 0} f(x)$.

22.

a) $8 - 4 + 1 = \boxed{5}$

b) $\frac{4}{-2} = \boxed{-2}$

c) $\frac{6}{0}$: $\boxed{-\infty}$ por la izquierda, $\boxed{+\infty}$ por la derecha: $\nexists$

d) $\frac{-1}{0^+}$: $\boxed{-\infty}$ por los dos lados

e) $\sqrt{0^+} = \boxed{0}$

f) $\frac{2}{0}$: $\boxed{-\infty}$ por la izquierda, $\boxed{+\infty}$ por la derecha: $\nexists$

23. $x = 2$: $\lim_{x\to 2^-} 2x = 4$, $\lim_{x\to 2^+} \frac{8}{x} = 4 \Rightarrow \boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = 4}$. $x = -1$: $\lim_{x\to -1^-}(x^2 - 3) = -2$, $\lim_{x\to -1^+} 2x = -2 \Rightarrow \boxed{\lim_{x\to -1} f(x) = -2}$.

24.

a) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{x-2}{x+3} \to \boxed{\frac{1}{6}}$

b) $\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} \to \boxed{12}$

c) $\frac{(x-1)^2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = x - 1 \to \boxed{0}$

d) $\frac{(x-1)(x+1)(x^2+1)}{x(x-1)} \to \frac{2\cdot 2}{1} = \boxed{4}$

e) $\frac{x(x+3)}{(x+3)^2} = \frac{x}{x+3} \to \frac{-3}{0}$: $\boxed{+\infty}$ por la izquierda y $\boxed{-\infty}$ por la derecha, $\nexists$

f) $\frac{(x+5)-9}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+5}+3} \to \boxed{\frac{1}{6}}$

25.

a) $\frac{0}{0}$: $\frac{x-3}{(x-3)^2(x+1)} = \frac{1}{(x-3)(x+1)} \to \frac{1}{0}$: $\boxed{-\infty}$ por la izquierda, $\boxed{+\infty}$ por la derecha, $\nexists$

b) $\frac{2x-(x+1)}{x(x-2)} = \frac{x-1}{x(x-2)} \to \frac{1}{0}$: $\boxed{-\infty}$ por la izquierda, $\boxed{+\infty}$ por la derecha, $\nexists$

c) $\frac{0}{1} = \boxed{0}$ (no hay indeterminación)

d) $1^0 = \boxed{1}$ (no hay indeterminación)

e) Ruffini: $\frac{(x+1)(x^2-3x+5)}{(x+1)(x-7)} \to \frac{9}{-8} = \boxed{-\frac{9}{8}}$

f) $\frac{(x-2)(2x+5)}{(x-2)^2(x+1)} = \frac{2x+5}{(x-2)(x+1)} \to \frac{9}{0}$: $\boxed{-\infty}$ por la izquierda, $\boxed{+\infty}$ por la derecha, $\nexists$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Continuidad en un punto. Funciones racionales

26. $\lim_{x\to 1^-} f = \lim_{x\to 1^+} f = +\infty$: el límite es $+\infty$ (no es un número) y $\nexists f(1)$: discontinuidad asintótica. En el ejercicio 21: $f(0) = 2$, laterales -2 y 2: salto finito en $x = 0$.

27.

a) $\nexists f(-2)$, $\lim(x-2) = -4$: evitable

b) Laterales $-\infty$ y $+\infty$: asintótica

c) $h(0) = 1$, laterales 1 y 1: continua

d) $k(1) = 2$, laterales 2 y 4: salto finito

28. $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3$. $f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x-3)}$. $x = 1$: $\lim \frac{x+2}{x-3} = -\frac{3}{2}$ $\Rightarrow$ evitable. $x = 3$: $\frac{5}{0}$ $\Rightarrow$ asintótica. Continua en $\mathbb{R} - \{1,3\}$.

29. 🏛 **PAU · Cantabria, EBAU julio 2019.** $x^2 - 2x - 15 = (x-5)(x+3)$ y $x^2 - x - 12 = (x-4)(x+3)$: discontinua en $x = -3$ y $x = 5$. En $x = -3$: $\lim \frac{x-4}{x-5} = \frac{-7}{-8} = \frac{7}{8}$ (evitable): definiendo $f(-3) = \frac{7}{8}$ deja de ser discontinua. En $x = 5$ ($\frac{1}{0}$) la discontinuidad es asintótica y no se puede evitar.

30. 🏛 **PAU · Cantabria, EBAU ordinaria 2020.**

a) $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$: discontinua en $x = -2$ y $x = -3$.

b) $f(x) = \frac{2(x+2)}{(x+2)(x+3)}$; $\lim_{x\to -2} \frac{2}{x+3} = 2$: definiendo $f(-2) = 2$ se evita la discontinuidad de $x = -2$.

c) $\lim_{x\to -3^-} f(x) =$ $-\infty$, $\lim_{x\to -3^+} f(x) =$ $+\infty$: $x = -3$ es una asíntota vertical; la gráfica baja por la izquierda y sube por la derecha.

31. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinaria 2021.** Es racional: continua excepto donde $2x - 2 = 0$, es decir, en $x = 1$. $\lim_{x\to 1} f(x) = \frac{8}{0}$: $\lim_{x\to 1^-} = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} = +\infty$. Continua en $\mathbb{R} - \{1\}$; en $x = 1$, discontinuidad asintótica (inevitable, de salto infinito según la terminología de Navarra).

6 Continuidad de funciones a trozos

32. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinaria 2021.** Trozos polinómicos: continuos. En $x = 2$: $f(2) = 0$, $\lim_{x\to 2^-}(x^2 - 2x) = 0$, $\lim_{x\to 2^+}(-x^2 + 6x - 8) = 0$. Continua en todo $\mathbb{R}$.

33. 🏛 **PAU · Castilla y León, EBAU septiembre 2017.** El primer trozo no está definido en $x = \pm 2$, que no son de $(0,2)$: continuo. En $x = 2$: $f(2) = 4$, $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{4-x^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$, $\lim_{x\to 2^+} 2x = 4$. Continua en $(0,2) \cup (2,4)$; en $x = 2$, salto infinito.

34. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU junio 2018.** $f(2) = \frac{4}{1} = 4$, $\lim_{x\to 2^-} f = 4$, $\lim_{x\to 2^+} f = \frac{12-4}{4} = 2$: no es continua en $x = 2$ (salto finito). Además, el primer trozo no existe en $x = 1$ ($\frac{3}{0}$): asintótica en $x = 1$. ($x = -2$ no es de $x > 2$.) Continua en $\mathbb{R} - \{1,2\}$.

35. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU julio 2018.** El denominador $3 + x$ se anula en -3, que no es de $x \geq 0$: dominio $\mathbb{R}$. En $x = 0$: $f(0) = \frac{2}{3}$, $\lim_{x\to 0^-}(x^3 + 2e^x) = 2$, $\lim_{x\to 0^+} \frac{2}{3+x} = \frac{2}{3}$: salto finito. Continua en $\mathbb{R} - \{0\}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. **PAU · Aragón, EvAU extraordinaria 2020.** Trozos: el primero, continuo en $x < -1$; el segundo, polinómico; el tercero, $4x^2 - 7x = x(4x-7) > 0$ si $x > 4$: continuo. $x = -1$: $\lim_{x\to -1^-} \frac{3}{x+1} = -\infty$, $\lim_{x\to -1^+} = -1 - 4 - 2 - 10 = -17 = f(-1)$: salto infinito. $x = 4$: $f(4) = 64 - 64 + 8 - 10 = -2$, $\lim_{x\to 4^+} = \sqrt{36} - 8 = -2$: continua. $\boxed{\text{Continua en } \mathbb{R} - \{-1\}}$.

37. **PAU · Madrid, EvAU junio 2019.** $x = 0$: $f(0) = \lim_{x\to 0^-} f = 1 + k$, $\lim_{x\to 0^+}(1 - x^2) = 1$: continua solo si $k = 0$. $x = 3$: $f(3) = -8$, $\lim_{x\to 3^+} \frac{1}{x-3} = +\infty$: siempre discontinua (salto infinito). $\boxed{\text{Si } k = 0\text{, continua en } \mathbb{R} - \{3\}\text{; si } k \neq 0\text{, continua en } \mathbb{R} - \{0,3\}}$.

38.

a) f: $x = 0$: $\nexists f(0)$ y los laterales valen 1 y 1: $\boxed{\text{evitable}}$. $x = 1$: $f(1) = -1$, $\lim_{x\to 1^-} f = 2$: $\boxed{\text{salto finito}}$. Continua en $\mathbb{R} - \{0,1\}$.

b) g: $x = 3$: $g(3) = 0$, $\lim_{x\to 3^+} g = 0$: continua. $x = 6$: $\lim_{x\to 6^-} g = 3$, $g(6) = 0$: $\boxed{\text{salto finito}}$. Continua en $\mathbb{R} - \{6\}$.

7 Funciones a trozos con parámetros

39. **PAU · Madrid, EvAU septiembre 2017.** $\lim_{x\to -1^-}(ax+1) = -a+1$, $\lim_{x\to -1^+} = f(-1) = 1-1-2 = -2$. $-a + 1 = -2 \Rightarrow \boxed{a = 3}$.

40. **PAU · Andalucía, PEvAU junio 2019.** El primer trozo solo falla en $x = 1$, que no es de $x < 0$. $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x-1} = -1$, $\lim_{x\to 0^+}(x^2 + a) = a = f(0) \Rightarrow \boxed{a = -1}$.

41. **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2020.** $f(0) = \lim_{x\to 0^-} f = -t$, $\lim_{x\to 0^+} f = t^2 - 5t + 4$. $t^2 - 5t + 4 = -t \Rightarrow t^2 - 4t + 4 = 0 \Rightarrow (t-2)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{t = 2}$.

42. **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2020.** $f(c) = \lim_{x\to c^-} f = -4c+4$, $\lim_{x\to c^+} f = c^2 - 4c$. $c^2 - 4c = -4c + 4 \Rightarrow c^2 = 4 \Rightarrow \boxed{c = -2 \text{ o } c = 2}$.

43. **PAU · Islas Baleares, PBAU extraordinaria 2021.** $x = -2$: $8 + a = 4 - 5 = -1 \Rightarrow \boxed{a = -9}$. $x = 1$: $\lim_{x\to 1^-}(x^2 - 5) = -4$ y $f(1) = \lim_{x\to 1^+}(-7x + 3) = -4$: continua para cualquier a.

44. **PAU · Cataluña, PAU septiembre 2018.** $x = -1$: $1 = -a + b$. $x = 2$: $2a + b = 4$. Restando: $3a = 3 \Rightarrow \boxed{a = 1, b = 2}$.

45. **PAU · Aragón, EvAU septiembre 2018.** $x = 0$: $\lim_{x\to 0^-} \frac{x+b}{x^2+1} = b$, $f(0) = 4 \Rightarrow b = 4$. $x = -2$: $-2a + 1 = \frac{-2+4}{5} = \frac{2}{5} \Rightarrow \boxed{a = \frac{3}{10}, b = 4}$.

46. **PAU · Cantabria, EBAU ordinaria 2020.** $x = -1$: $a - 2 - 1 = 1 - 5 \Rightarrow a - 3 = -4 \Rightarrow a = -1$. $x = 3$: $f(3) = 4 = \frac{b+3}{7} \Rightarrow b = 25$. $\boxed{a = -1, b = 25}$ ($3x - 2 = 0$ en $x = \frac{2}{3}$, fuera de $x > 3$).

47. **PAU · Cantabria, EBAU julio 2019.** $x = -2$: $15 = 4 - 2a + 5 \Rightarrow a = -3$. $x = 0$: $5 = \frac{15}{b} \Rightarrow b = 3$. $\boxed{a = -3, b = 3}$ (con $b = 3$ el denominador $x + 3$ no se anula en $[0,3)$).

48.

a) $\lim_{x\to 1^-}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -1$, $f(1) = 1 + a \Rightarrow \boxed{a = -2}$.

b) El primer trozo no está definido en $x = 0$: $\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$ por los dos lados, $\boxed{\text{asintótica}}$. Continua en $\mathbb{R} - \{0\}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49.

a) f: $x=-1$: $1+a=7\Rightarrow a=6$; $x=1$: $7=-1+b\Rightarrow b=8$. $\boxed{a=6,\,b=8}$ ($x=0$ no es de $x\leq -1$).

b) g: $x=-2$: $4+a=-1\Rightarrow a=-5$; $x=1$: $-4=b+3\Rightarrow b=-7$. $\boxed{a=-5,\,b=-7}$.

8 Asíntotas

50.

a) AV $\boxed{x=1}$ ($\lim_{x\to 1^-} f=-\infty$, $\lim_{x\to 1^+} f=+\infty$); AH $\boxed{y=3}$.

b) AV $\boxed{x=-4}$ ($+\infty$ por la izquierda, $-\infty$ por la derecha) y $\boxed{x=4}$ ($-\infty$ por la izquierda, $+\infty$ por la derecha); AH $\boxed{y=0}$.

c) Ninguna AV ($x^2+3\neq 0$); AH $\boxed{y=2}$.

d) AV $\boxed{x=2}$ ($\frac{3}{0^+}$: $+\infty$ por los dos lados); AH $\boxed{y=0}$.

e) $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$. En $x=1$: $\frac{0}{0}$, $\frac{-(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+2)}=\frac{-(x+1)}{x+2}\to -\frac{2}{3}$: no hay AV. AV $\boxed{x=-2}$ ($\frac{-3}{0}$: $-\infty$ por la izquierda, $+\infty$ por la derecha); AH $\boxed{y=-1}$.

f) $\frac{(x+3)(x-3)}{x+3}=x-3$: en $x=-3$ hay un agujero, $\boxed{\text{no tiene AV}}$. Grados $2>1$: $\boxed{\text{no tiene AH}}$ (la gráfica es la recta $y=x-3$ sin el punto $(-3,-6)$).

51.

a) $\lim_{x\to-\infty}(3^x+2)=0+2$: AH $\boxed{y=2}$ por la izquierda; por la derecha $+\infty$, no hay.

b) $\lim_{x\to+\infty}(4-e^{-x})=4-0$: AH $\boxed{y=4}$ por la derecha; por la izquierda $-\infty$, no hay.

c) $x\to+\infty$: $\lim\frac{6\cdot 2^x}{2^x}=6$, AH $\boxed{y=6}$. $x\to-\infty$: $2^x\to 0$, $\frac{0}{0+1}=0$, AH $\boxed{y=0}$. Tiene una AH diferente por cada lado.

52.

a) $x^2+2=(x-1)(x+1)+3$: AO $\boxed{y=x+1}$, AV $\boxed{x=1}$. $\frac{3}{x-1}>0$ si $x\to+\infty$ (por encima) y <0 si $x\to-\infty$ (por debajo).

b) $3x^2-x=(x+2)(3x-7)+14$: AO $\boxed{y=3x-7}$, AV $\boxed{x=-2}$. $\frac{14}{x+2}$: por encima cuando $x\to+\infty$ y por debajo cuando $x\to-\infty$.

c) $f(x)=x+\frac{2}{x^2}$: AO $\boxed{y=x}$, AV $\boxed{x=0}$ ($+\infty$ por los dos lados). $\frac{2}{x^2}>0$: siempre por encima.

d) $-x^2+4x=(x-3)(-x+1)+3$: AO $\boxed{y=-x+1}$, AV $\boxed{x=3}$. $\frac{3}{x-3}$: por encima cuando $x\to+\infty$ y por debajo cuando $x\to-\infty$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53.

a) $\frac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)}$: en $x=1$, $\frac{x}{x+1} \to \frac{1}{2}$ (agujero, no es AV). AV $\boxed{x=-1}$; AH $\boxed{y=1}$.

b) AV $\boxed{x=-2}$ y $\boxed{x=2}$; $x^3 = (x^2-4)\cdot x + 4x$: AO $\boxed{y=x}$.

c) AV $\boxed{x=1}$. Grados 3 y 1: el cociente x^2+x+1 es de grado 2, $\boxed{\text{no tiene AH ni AO}}$.

54.

a) AV en $x=-2$: el denominador se anula en $-2 \Rightarrow \boxed{b=2}$ (el numerador $4a+1 \neq 0$). El cociente de $(ax^2+1):(x+2)$ empieza por ax: pendiente $\boxed{a=3}$.

b) $3x^2+1 = (x+2)(3x-6)+13$: AO $\boxed{y=3x-6}$.

55.

a) $V(6) = \frac{300}{10} = \boxed{30}$ miles de unidades.

b) $\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{50t}{t+4} = \boxed{50}$: AH $y=50$. A largo plazo las ventas se acercan a $\boxed{\text{50 000 unidades}}$, sin llegar a alcanzarlas.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)